RPP

DASAR DASAR TEKNIK MESIN
GAMBAR TEKNIK

SMK - Fase E
Tahun 2025/2026

Disusun oleh:
Satriya Nugraha
20250843830

PPG CALON GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING*)	
Satuan Pendidikan	**SMK N 2 DEPOK SIEMAN**
Bidang Keahlian	**Teknik Mesin**
Program Keahlian	**Teknik Mesin**
Konsentrasi Keahlian	**Teknik Mesin**
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	**Dasar Dasar Teknik Mesin (Gambar Teknik)**
Fase/Kelas	**E/10**
Alokasi Waktu	8 x 45 menit (8JP)
Elemen/ Topik	Gambar Teknik
Identifikasi	**Karakteristik Murid**: Siswa telah memiliki kemampuan untuk menggunakan alat gambar dan memahami satuan alat ukur serta memahami aturan garis pada gambar manual.
	Materi Pelajaran: Materi gambar teknik mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang penggunaan alat gambar, jenis garis, serta standar gambar teknik. Pembelajaran ini relevan dengan kehidupan nyata karena menjadi dasar komunikasi di bidang teknik dan industri. Tingkat kesulitan berada pada level dasar hingga menengah, sehingga memerlukan ketelitian dan latihan berulang. Struktur materi disusun secara sistematis mulai dari pengenalan alat, teknik dasar menggambar, bentuk geometri, proyeksi, hingga penyajian gambar.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☑ **DPL1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☑ **DPL2** Kewargaan ☑ **DPL3** Penalaran Kritis ☑ **DPL4** Kreativitas ☑ **DPL5** Kolaborasi ☑ **DPL6** Kemandirian ☐ **DPL7** Kesehatan ☑ **DPL8** Komunikasi

Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran**: Pada akhir Fase E siswa mampu Menerapkan macam-macam peralatan gambar dan CADD, standardisasi dalam pembuatan gambar, teknik sketsa, proyeksi gambar, dan pembacaan gambar teknik.
	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika,Fisika, Informatika / Teknologi Informasi,Seni
	Tujuan Pembelajaran: 1.1 Peserta didik mampu memahami konsep proyeksi ortogonal pada sistem proyeksi Amerika dan Eropa dalam gambar teknik dengan benar. 1.2 Peserta didik mampu membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika dan Eropa sesuai kaidah gambar teknik dengan tepat dan rapi. KKTP 1.1.1 Peserta didik mampu menjelaskan pengertian proyeksi ortogonal dalam gambar teknik dengan benar. 1.1.2 Peserta didik mampu membedakan sistem proyeksi Amerika (third angle projection) dan sistem proyeksi Eropa (first angle projection) dengan tepat. 1.2.1 Peserta didik mampu menentukan posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping pada sistem proyeksi Amerika dan Eropa dengan benar. 1.2.2 Peserta didik mampu membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika dan Eropa sesuai standar gambar teknik.
	Praktik Pedagogis : a. Pendekatan Saintifik Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam perspektif Pedagogi Among Tamansiswa, guru membimbing peserta didik untuk aktif mencari pengetahuan secara mandiri dengan tetap memberikan arahan dan teladan dalam proses belajar. b. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Peserta didik diberikan proyek membuat gambar teknik sebagai produk akhir pembelajaran. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip Tut Wuri Handayani, di mana guru memberikan dorongan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkarya, berkreasi, dan mengembangkan keterampilannya secara mandiri. c. Demonstrasi dan Praktik Guru mendemonstrasikan teknik menggambar teknik yang benar sebelum peserta didik mempraktikkannya. Hal ini mencerminkan prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha, yaitu guru memberikan teladan dan contoh dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat menirunya dengan baik. d. Umpan Balik (Feedback) Guru memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil gambar peserta didik untuk membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Kegiatan ini mencerminkan prinsip Ing Madya Mangun Karsa, di mana guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat belajar dan memotivasi mereka agar terus berkembang.

	Kemitraan Pembelajaran : 1. Guru semapel 2. Guru mapel terkait 3. Orang tua dan Masyarakat 4. Industry
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Ruang Fisik : Ruang Kelas dan lingkungan Sekolah 2. Ruang Virtual :Platform daring terkait dengan sumber informasi masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat) 3. Budaya Belajar : Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran kritis, Kolaborasi, dan Kemandirian
	Pemanfaatan digital : 1. Penggunaan ruang virtual untuk mencari informasi terkait masalah konstekstual yang berkaitan dengan ilmu bahan teknik. 2. Laptop 3. Video Pembelajaran 4. Sumber belajar online 5. Aplikasi belajar handphone
Asesmen Pebelajaran	1. **Diagnostik:** Dilakukan pada saat awal pembelajaran dengan memberikan kuis untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 2. **Formatif:** Penilaian keterampilan peserta didik dalam mengerjakan LKPD Pandangan Pada Gambar Teknik. 3. **Sumatif:** Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam pembelajaran gambar teknik, asesmen sumatif dilakukan melalui hasil karya gambar teknik yang dibuat siswa, dengan memperhatikan ketepatan, kerapian, dan kesesuaian dengan standar gambar teknik.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		**Alokasi Waktu**
Pertemuan 1		
Pengalaman Belajar	**AWAL (Berkesadaran,Bermakna)**	**20 menit**
	• Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dilanjutkan ***leadership karakter*** oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, ***guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas*** • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. • Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan menanyakan tentang gambar teknik • **Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas** seperti " hari ini kita akan belajar tentang definisi gambart teknik. ***Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.*** • Melakukan Basic Mentality sebelum memulai	

	pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. • ***Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan***	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	**320 menit**
	Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik Pandangan Eropa (First Angle Projection). Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.	
	SINTAKS 1 **Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna)** • Guru menampilkan video singkat atau foto produk industri yang gambar kerjanya menggunakan sistem Pandangan Eropa, kemudian bertanya: "Bagaimana seorang teknisi bisa memahami bentuk 3D sebuah benda hanya dari lembar gambar 2D ini?" • Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi perbedaan antara Pandangan Eropa (sudut pertama) dan Amerika (sudut ketiga): posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. • Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka — setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. • Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam — keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	**10 menit**
	SINTAKS 2 **Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan** • Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: deskripsi benda 3D yang harus diproyeksikan dalam Pandangan Eropa, lembar perencanaan mandiri (urutan langkah kerja, alat yang dibutuhkan), dan kriteria penilaian gambar. • Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. • Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu urutan tampak yang benar untuk Pandangan Eropa? Coba jelaskan rencanamu.'	**10 menit**

	• Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya — guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	
	SINTAKS 3 **Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna)** (Berkesadaran, Bermakna,Menggembirakan) • Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: sketsa awal → penggambaran bersih → finishing → presentasi individu. • Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai gambar bersih, dan siap presentasi. • Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, seorang drafter yang tidak menyelesaikan gambar tepat waktu bisa menghambat seluruh proses produksi. Ini konteks nyata yang memotivasi. • Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya — guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	**5 menit**
	SINTAKS 4 **Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)** • Setiap peserta didik mulai mengerjakan gambar proyeksi Pandangan Eropa secara mandiri: menentukan tampak depan (front view), tampak atas (top view), dan tampak samping kanan sesuai aturan ISO/E. • Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan: posisi tampak sudah sesuai tata letak Pandangan Eropa dan garis proyeksi digambar tipis dan akurat. • Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik — bukan menghakimi, melainkan membimbing: 'Hampir tepat, coba cek lagi posisi tampak atas dalam aturan sudut pertama.' • Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual — sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. • Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	**275 menit**

	SINTAKS 5 **Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)** • Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar proyeksi yang telah diselesaikan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. • Saat menyerahkan, guru mengajukan 1–2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: *"Tampak atas kamu letakkan di mana? Mengapa di situ?"* *"Simbol apa yang kamu gunakan pada gambar ini? Apa bedanya dengan simbol proyeksi yang lain?"* • Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat — guru tidak menghakimi , melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. • Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif. • Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi — tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya. Ini membangun rasa bangga dan dihargai atas kerja keras masing-masing individu.	**10 menit**
	SINTAKS 6 **Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna)** • Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? • Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama Pandangan Eropa: prinsip sudut pertama, tata letak tampak, dan simbol ISO/E (lingkaran dengan kerucut terpotong di kiri). • Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar — komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	**10 menit**
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna,Menggembirakan)	**20 menit**
	• Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama — berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang Pandangan Eropa dan mengingatkan kesepakatan kelas • Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: Pandangan Amerika (sudut ketiga) dan perbandingannya dengan Pandangan Eropa. • Guru menutup dengan pesan motivasi: "Setiap gambar yang kalian buat hari ini adalah bukti kemampuan kalian sendiri. Teruslah berlatih — kepresisian datang dari ketekunan • Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	

REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	**REFLEKSI GURU** Guru merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, meliputi ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik dalam memahami konsep proyeksi Amerika dan Eropa, serta efektivitas metode demonstrasi dan praktik menggambar. Guru juga mengevaluasi kendala yang muncul selama pembelajaran untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. 1. Ketercapaian tujuan pembelajaran tentang konsep Proyeksi Eropa? 2. Keaktifan peserta didik dalam memahami konsep dan praktik menggambar? 3. Efektivitas metode demonstrasi dan praktik yang digunakan? 4. Kendala yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung? 5. Rencana perbaikan untuk pertemuan berikutnya?
	REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar yang telah dilakukan, termasuk pemahaman mereka tentang konsep proyeksi Amerika dan Eropa, kesulitan yang dialami saat membuat gambar proyeksi, serta memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. 1. Saya memahami konsep dasar Proyeksi Eropa (First Angle Projection) 2. Saya dapat membedakan Proyeksi Eropa dan Proyeksi Amerika 3. Saya dapat menggambar tampak depan menggunakan Proyeksi Eropa 4. Saya dapat menggambar tampak samping dan atas dengan benar **5.** Saya mengalami kesulitan dalam membuat gambar proyeksi (jika ya, tuliskan kesulitannya)
	RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN **Remedial:** Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan diberikan bimbingan tambahan dan latihan menggambar proyeksi benda sederhana dengan pendampingan guru hingga memahami konsep proyeksi dengan benar. **Pengayaan:** Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan diberikan tugas tambahan berupa menggambar proyeksi benda yang lebih kompleks atau menganalisis perbedaan penggunaan sistem proyeksi Amerika dan Eropa dalam gambar teknik.
	KOMPONEN PENDUKUNG 1. LKM *Terlampir
	2. Bahan Ajar *Terlampir
	3. Media Pembelajaran *Terlampir
	4. Lampiran Instrumen asesmen A. Asesmen Diagnostik 1. Jika kalian melihat sebuah benda dari depan, apakah tampilannya sama jika dilihat dari samping? Mengapa? 2. Menurut kalian, apakah satu arah pandangan sudah cukup untuk mengetahui bentuk suatu benda secara lengkap? 3. Jika sebuah benda memiliki bagian yang tidak terlihat dari depan, bagaimana cara kita menunjukkannya dalam gambar? 4. Pernahkah kalian melihat benda yang terlihat berbeda saat diputar? Coba beri contoh! 5. Jika kalian diminta menggambar sebuah benda agar orang lain paham bentuknya, dari sisi mana kalian akan mulai menggambar? Mengapa? 6. Menurut kalian, mengapa dalam gambar teknik perlu ada beberapa pandangan (depan, samping, atas)? 7. Jika hanya melihat dari satu sisi, apa kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi? 8. Bagaimana cara agar orang lain tidak salah memahami bentuk benda yang kita gambar?

9. Menurut kalian, pandangan mana yang paling penting untuk ditampilkan pertama kali?
10. Jika kalian menjadi teknisi, mengapa penting memahami benda dari berbagai sudut pandang?

B. Asesmen Formatif

Lembar Observasi Proses Individu (Diisi Guru saat Monitoring)

Guru mengamati dan menceklis perilaku setiap peserta didik selama mengerjakan proyek gambar. Skala: 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Perlu Bimbingan

No.	Nama Peserta Didik	Kedisiplinan & Ketepatan Waktu	Penggunaan Alat Gambar	Kemandirian Menyelesaikan Proyek	Ketelitian & Kepresisian	Total (Maks 16)	Catatan Guru

C. Asesmen Sumatif

No	Aspek Penilaian	Skor Untuk Kerja	Hasil Untuk Kerja	Ket
1	Bentuk gambar benar sesuai dengan objek pada LKPD	40		
2	Posisi tampak (depan, atas, samping) sesuai sistem proyeksi	25		
3	Ketelitian garis	15		
4	Tampilan dan kebersihan gambar	10		
5	Waktu penyelesaian	10		
	TOTAL	100		

	Daftar pustaka : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin*. Jakarta: Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi*. Jakarta: Kemendikbud. Hantoro, S., & Suyitno. (2018). *Gambar teknik mesin*. Yogyakarta: Andi. Purnomo, H. (2017). *Gambar teknik dasar*. Jakarta: Erlangga. Setiawan, A. (2019). *Dasar-dasar gambar teknik*. Bandung: Yrama Widya.

Yogyakarta 11 Apri 2026

Mengetahui,
Kepala SMK N 2 Depok Sleman

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Nama lengkap, ttd, dan cap
NIP

Satriya Nugraha
NIM

Lampiran 1 LKM

LEMBAR KERJA MURIT (LKM)

Sekolah : SMK Negeri 2 Depok Sleman

Mata Pelajaran : Gambar Teknik

Kelas / Semester : X / 2

Materi : Proyeksi Piktorial (Perspektif Isometrik)

Alokasi Waktu : 8jp/ 45x8

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu:

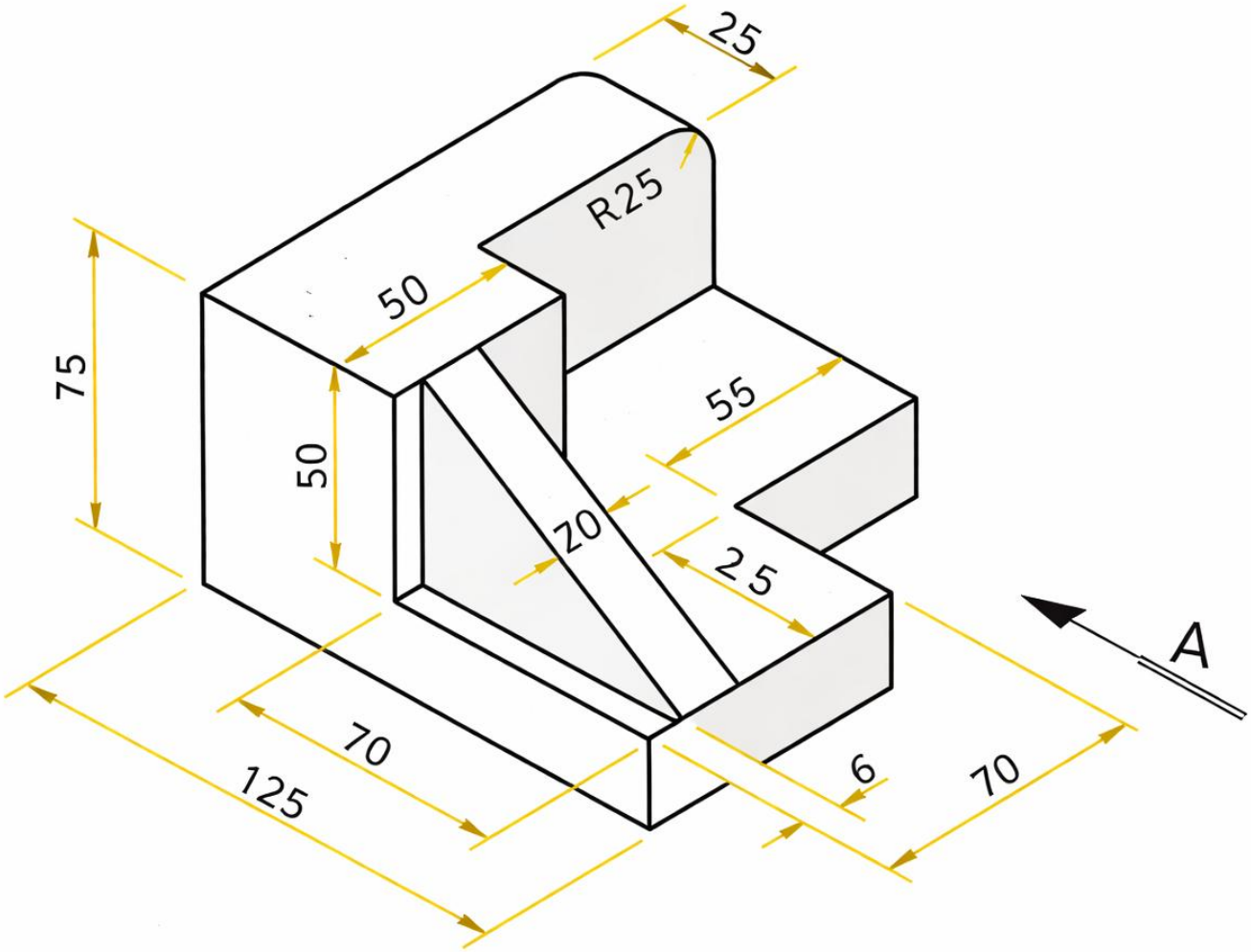
1. Memahami konsep proyeksi ortogonal pada sistem proyeksi Amerika dan Eropa dalam gambar teknik.
2. Membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika dan Eropa sesuai kaidah gambar teknik dengan tepat dan rapi.

B. Alat dan Bahan

- Kertas gambar A3 / A4
- Pensil gambar
- Penghapus
- Penggaris / segitiga gambar

C. Petunjuk Kerja

1. Perhatikan gambar perspektif yang diberikan oleh guru.
2. Amati bentuk benda dan identifikasi bagian-bagian penyusunnya.
3. Gambarlah kembali bentuk benda tersebut pada kertas gambar.
4. Gunakan garis bantu jika diperlukan (tidak perlu dihapus).
5. Perhatikan kerapian dan ketepatan bentuk gambar.


25
R25
50
75
50
55
20
25
A
70
125
6
70

Lampiran 2 Bahan Ajar

GAMBAR TEKNIK MESIN

Menurut Standar ISO

Oleh Satriya Nugraha

BAB 1

Cara-Cara Proyeksi yang Dipergunakan pada Gambar Kerja

Nama Sekolah : SMK Negri 2 Depok Sleman

Mata Pelajaran : Gambar Teknik

Fase / Semester : E/10/Semester 2

Tahun Pelajaran : 2025-2026

G. Takeshi Sato & N. Sugiarto Hartanto

B A B

1

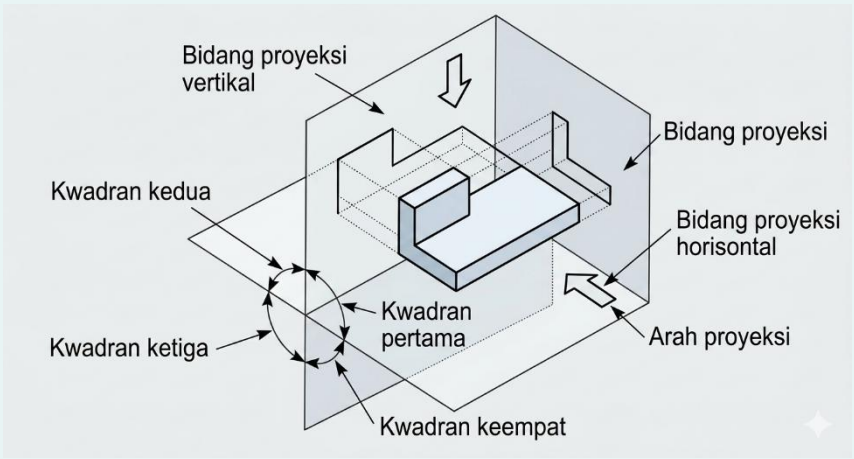
CARA-CARA PROYEKSI

YANG DIPERGUNAKAN PADA GAMBAR KERJA

Bidang-bidang proyeksi yang paling banyak dipergunakan adalah bidang horizontal dan bidang vertikal, seperti tampak pada Gb. 1.1. Bidang-bidang utama ini membagi seluruh ruang dalam empat kwadran. Bagian ruang di atas bidang horizontal dan di depan bidang vertikal disebut kwadran pertama. Bagian ruang di atas bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal disebut kwadran kedua. Kwadran ketiga adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di depan bidang vertikal, dan kwadran keempat adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal.

Jika benda yang akan digambar diletakkan di kwadran pertama, dan diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi, maka cara proyeksi ini disebut "proyeksi kwadran pertama" atau "cara proyeksi sudut pertama." Jika bendanya diletakkan pada kwadran ketiga, maka cara proyeksi demikian disebut "proyeksi kwadran ketiga" atau "cara proyeksi sudut ketiga." Sebenarnya masih ada cara proyeksi lain, yaitu "proyeksi kwadran kedua" dan "proyeksi kwadran keempat," yang tidak dipakai dalam praktek.

Gambar-gambar pandangan pada umumnya digambar menurut cara proyeksi sudut pertama atau sudut ketiga.



Gambar 1.1 Bidang koordinat utama dan kwadran-kwadran.

1.1 Cara Proyeksi Sudut Pertama

Benda yang tampak pada Gb. 1.2 (a) diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti pada Gb. 1.2 (b). Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A, dan gambarnya adalah gambar pandangan depan. Tiap garis atau tepi benda tergambar sebagai titik atau garis pada bidang proyeksi. Pada Gb. 1.2 (b) tampak juga proyeksi benda pada bidang bawah menurut arah B, menurut arah C pada bidang proyeksi sebelah kanan, menurut arah D pada bidang proyeksi sebelah kiri, menurut arah E pada bidang proyeksi atas, dan menurut arah F pada bidang depan.

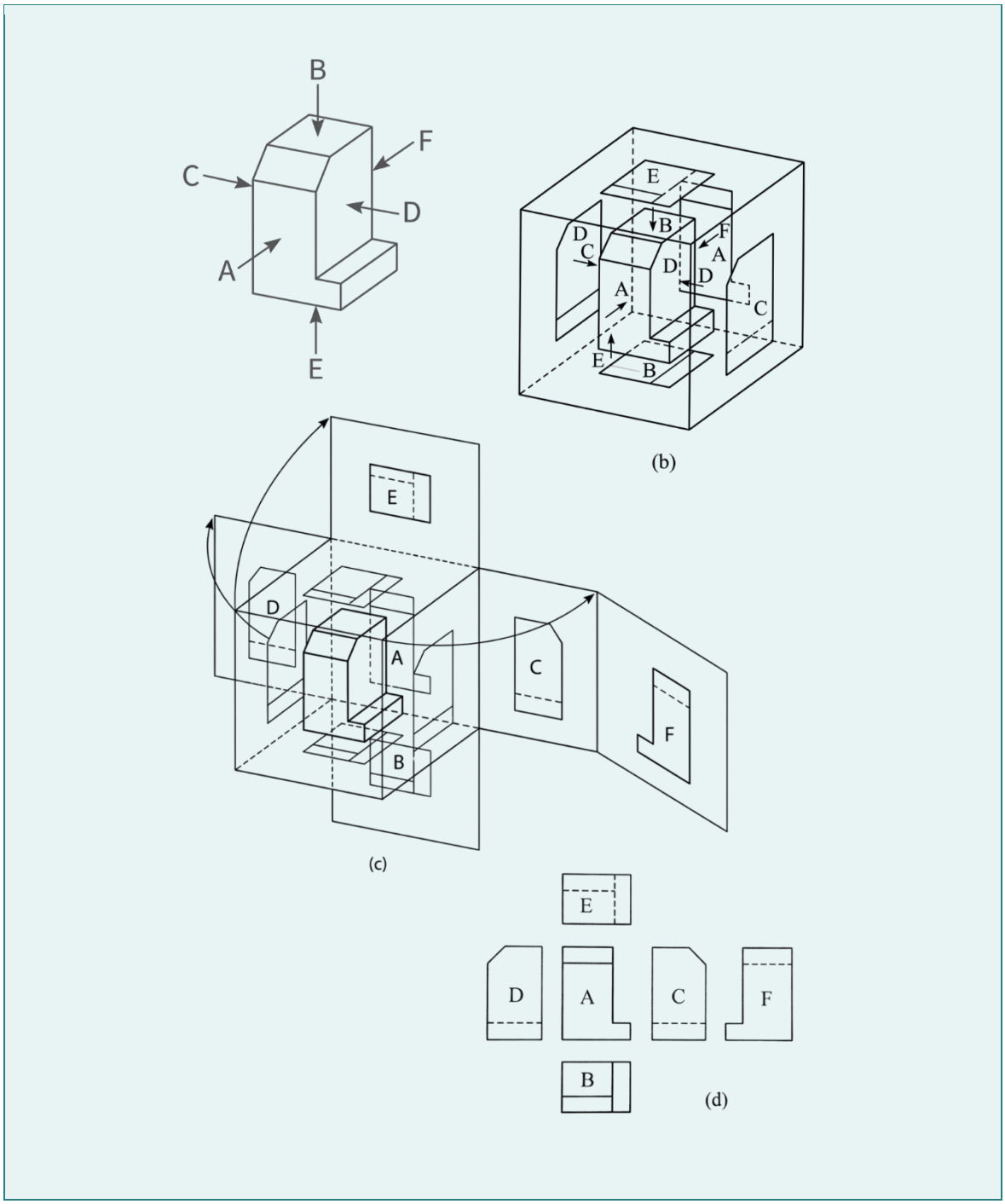
Jika proyeksi-proyeksi, seperti pada Gb. 1.2 (b), telah dibuat semuanya, hasilnya kurang berguna, karena bidang-bidang proyeksinya disusun dalam tiga dimensi. Oleh karena itu mereka harus disatukan dalam satu helai kertas gambar dua dimensi.

Bidang-bidang proyeksi dimisalkan merupakan sebuah peti seperti Gb. 1.2 (b). Sisi-sisi peti kemudian dibuka menurut Gb. 1.2 (c) sehingga semua sisi terletak pada bidang vertikal.

Susunan gambar proyeksi harus demikian hingga dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B terletak di bawah, pandangan kiri C terletak di kanan, pandangan kanan D terletak sebelah kiri, pandangan bawah E terletak di atas, dan pandangan belakang F boleh ditempatkan di sebelah kiri atau kanan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Gb. 1.2 (d).

Dalam gambar, garis-garis tepi, yaitu garis-garis batas antara bidang-bidang proyeksi dan garis-garis proyeksi tidak digambar.

Gambar proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut pertama. Cara ini disebut juga "Cara E" karena cara ini telah banyak dipergunakan di negara-negara Eropa seperti: Jerman, Swis, Perancis, USSR dsb.



Gambar 1.2 Proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa. (a) Benda | (b) Proyeksi pada bidang-bidang | (c) Bidang dibuka | (d) Hasil gambar

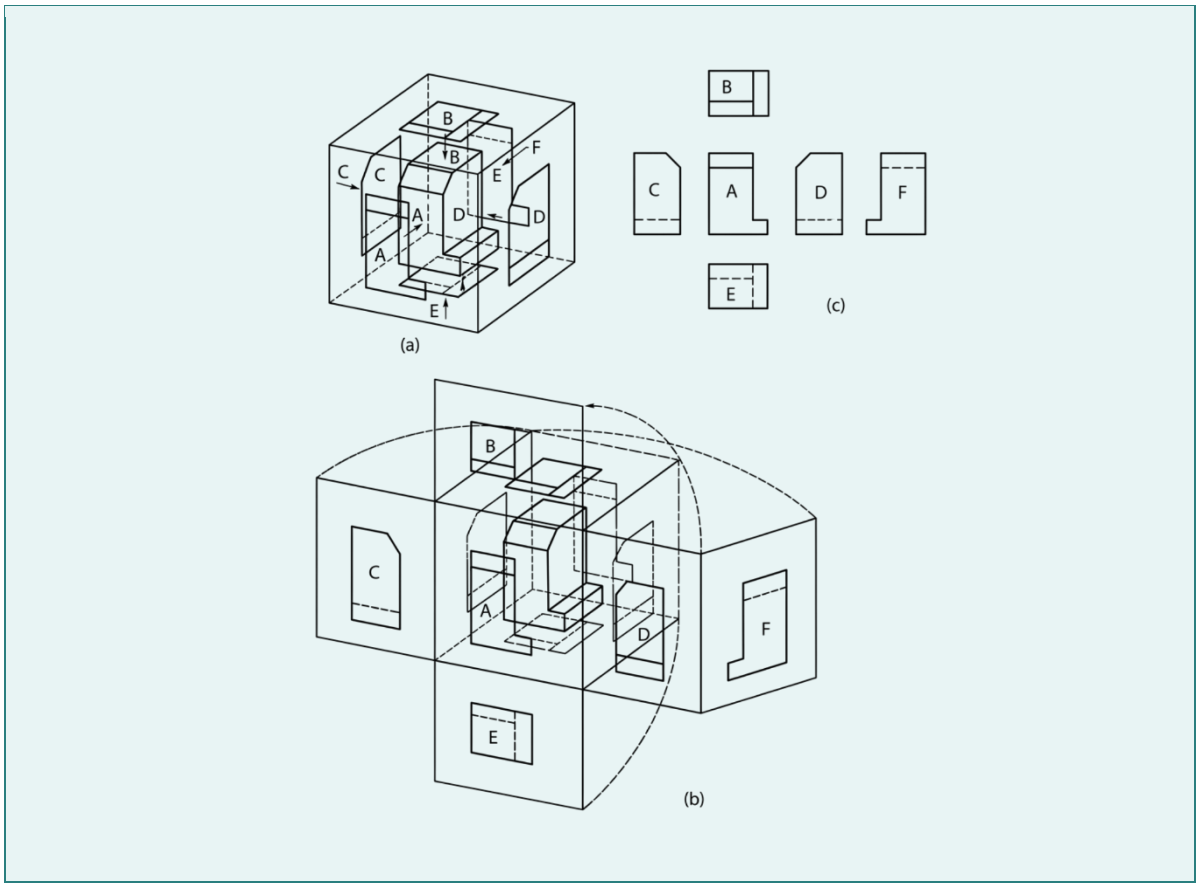
1.2 Cara Proyeksi Sudut Ketiga

Benda yang akan digambar diletakkan dalam peti dengan sisi-sisi tembus pandang sebagai bidang-bidang proyeksi, seperti pada Gb. 1.3 (a). Pada tiap-tiap bidang proyeksi akan tampak gambar pandangan dari benda menurut arah penglihatan, yang ditentukan oleh anak panah.

Pandangan depan dalam arah A dipilih sebagai pandangan depan. Pandangan-pandangan yang lain diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi lainnya menurut Gb. 1.3 (a). Sisi-sisi peti

dibuka menjadi satu bidang proyeksi depan menurut arah anak panah (Gb. 1.3 (b)). Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Gb. 1.3 (c). Dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B diletakkan di atas, pandangan kiri C diletakkan di kiri, pandangan kanan D diletakkan di kanan, pandangan bawah E diletakkan di bawah, dan pandangan belakang dapat diletakkan di kiri atau kanan.

Susunan proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut ketiga, dan disebut juga "cara A" karena cara ini telah dipakai di Amerika. Negara-negara lain yang banyak mempergunakan cara ini adalah Jepang, Australia, Canada dsb.



Gambar 1.3 Proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. (a) Benda dalam peti | (b) Bidang dibuka | (c) Hasil gambar

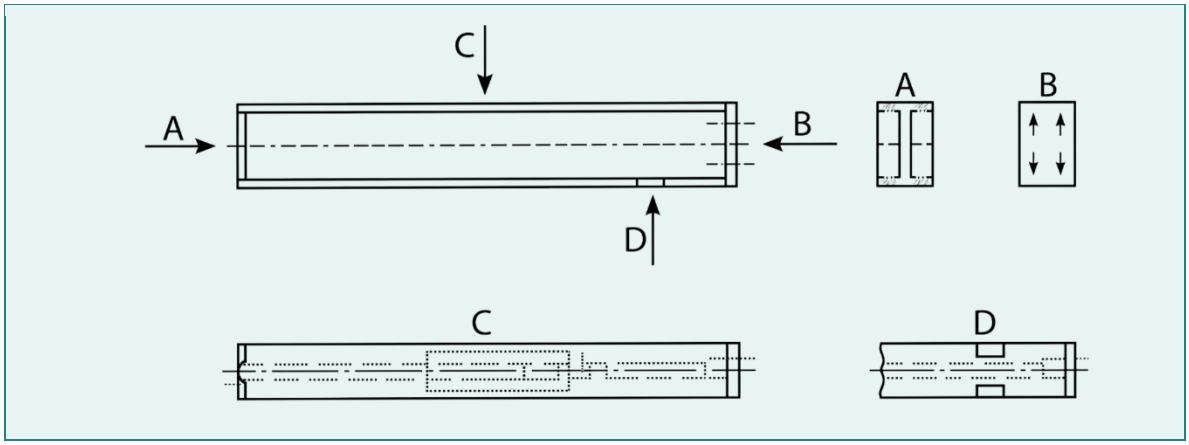
1.3 Cara dengan Menggunakan Tanda Panah

Hampir semua gambar dibuat menurut cara proyeksi sudut pertama atau ketiga. Tetapi di mana perlu dapat dipakai cara lain, yaitu dengan menggunakan anak panah.

Tiap gambar, kecuali pandangan pokok depan, diberi tanda oleh huruf besar, yang terdapat juga pada anak panah yang diperlukan untuk menentukan arah penglihatan. Gambar pandangannya dapat diletakkan tidak menurut cara-cara yang telah dibahas sebelumnya. Ingat bahwa cara proyeksi ortogonal masih tetap dipakai, hanya penempatannya saja yang berbeda.

Untuk jelasnya lihat Gb. 1.4.

Huruf-huruf penunjuk pandangan lebih baik ditempatkan di atas gambar bersangkutan. Huruf-huruf pada anak panah diletakkan dekat anak panah, dan ditulis tegak lurus.



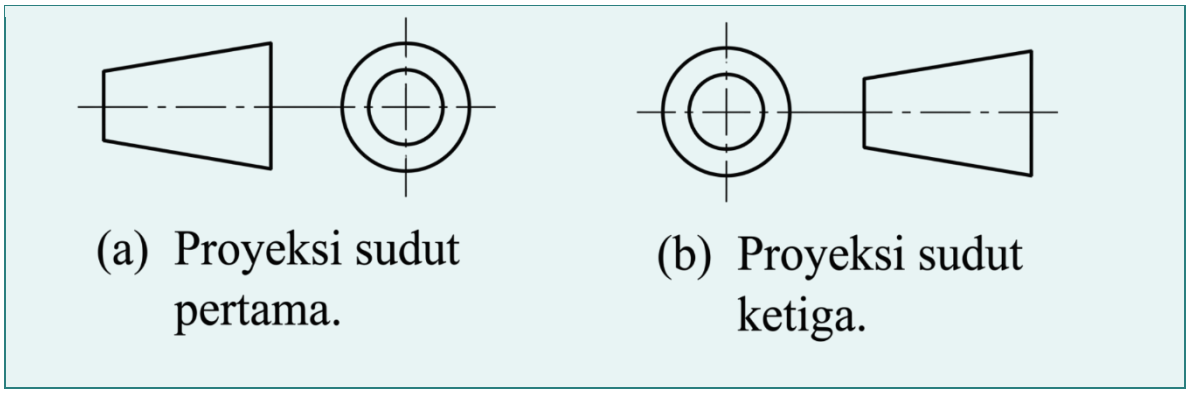
Gambar 1.4 Cara penggunaan panah referensi.

1.4 Pengenalan Cara-Cara Proyeksi dan Lambangnya

Jika hasil-hasil gambar proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga dibandingkan, maka terlihat bahwa gambar yang satu merupakan kebalikannya yang lain, dilihat dari segi susunannya. Oleh karena itu pembedaannya sangat penting. Harus dicatat bahwa dua cara proyeksi ini jangan dipakai bersamaan dalam satu gambar.

Dalam standar ISO (ISO/DIS 128) telah ditetapkan bahwa kedua cara proyeksi boleh dipergunakan. Untuk keseragaman, semua gambar dalam standar ISO digambar menurut proyeksi sudut pertama.

Jika pada gambar telah ditentukan cara proyeksi yang dipakai, maka cara yang dipakai harus dijelaskan pada gambar. Penjelasan tersebut menurut ISO berupa sebuah lambang, seperti pada Gb. 1.5. Lambang ini diletakkan di bagian kanan bawah kertas gambar.



Gambar 1.5 Lambang cara proyeksi. (a) Proyeksi sudut pertama (Eropa) | (b) Proyeksi sudut ketiga (Amerika)

1.5 Perbandingan Proyeksi Sudut Pertama dan Proyeksi Sudut Ketiga

Telah dikatakan di atas, bahwa kedua cara proyeksi tersebut dapat sama-sama dipakai, sesuai dengan standar ISO.

Negara Amerika Serikat dan Jepang telah menentukan untuk memakai proyeksi sudut ketiga saja. Hal ini didasarkan atas kelebihan dari cara ini di atas cara proyeksi sudut pertama.

(1) Dari gambarnya, bentuk benda dapat langsung dibayangkan. Dengan pandangan depan sebagai patokan, gambar pandangan lain dilipat menurut Gb. 1.6, dan bendanya akan muncul seperti aslinya.

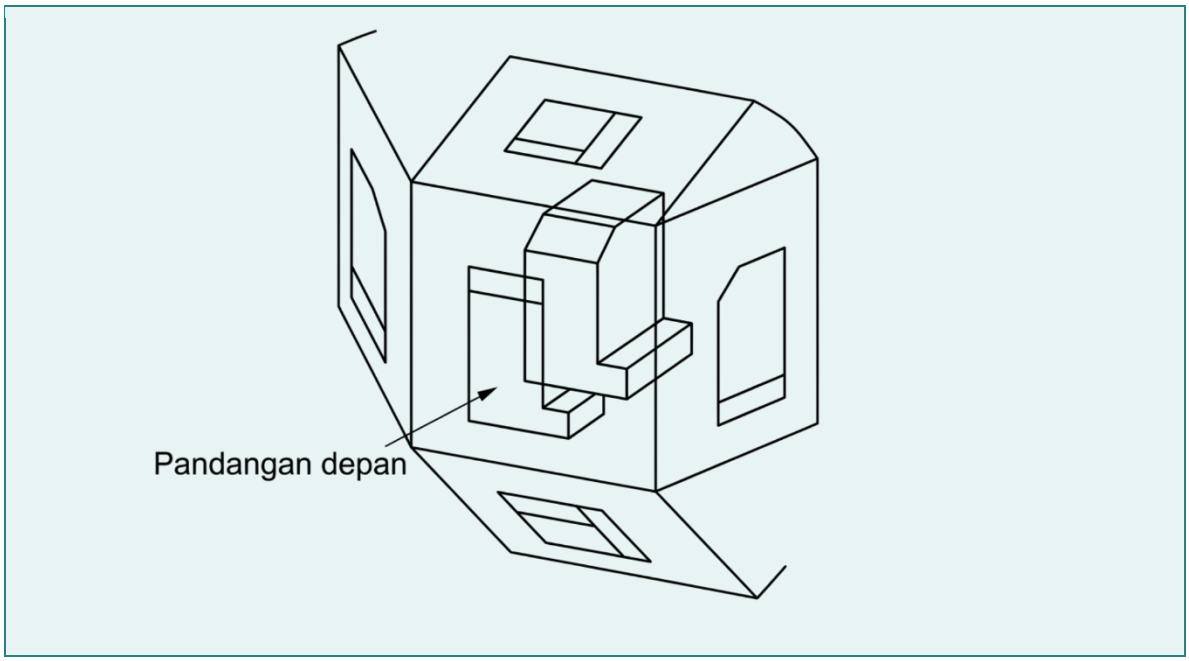
(2) Gambarnya mudah dibaca, karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lain dekat. Tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang terjadi salah pengertian. Teristimewa sekali pada benda-benda yang panjang, susunan pandangan depan dan pandangan samping mudah sekali dibaca. Gb. 1.7 menunjukkan perbedaan antara kedua cara proyeksi.

(3) Pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Oleh karena itu mudah untuk membaca ukuran-ukurannya. Salah pembacaan dari ukuran tidak mungkin terjadi. Untuk tukang juga lebih sederhana.

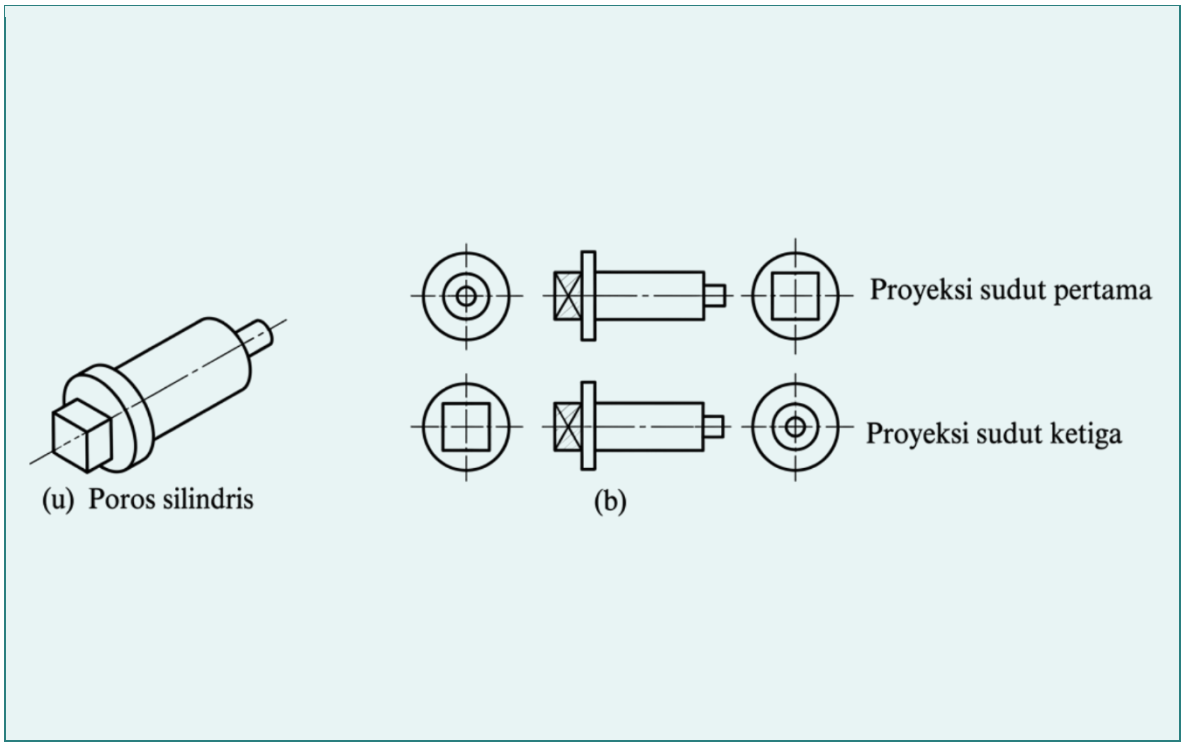
(4) Dengan cara proyeksi sudut ketiga mudah untuk membuat pandangan tambahan atau pandangan setempat, yang disebut dalam bab 7 berikut. Benda pada Gb. 1.8 (a) digambar dengan pandangan tambahannya menurut proyeksi sudut ketiga, Gb. 1.8 (b), dan menurut proyeksi sudut pertama, Gb. 1.8 (c). Contoh gambar ini menunjukkan cara proyeksi mana yang lebih unggul.

Karena alasan-alasan di atas proyeksi sudut ketiga dapat dianggap yang lebih rasional, dan dipakai di negara-negara pantai Laut Pasifik, seperti USA, Canada, Jepang, Korea, Australia, dsb.

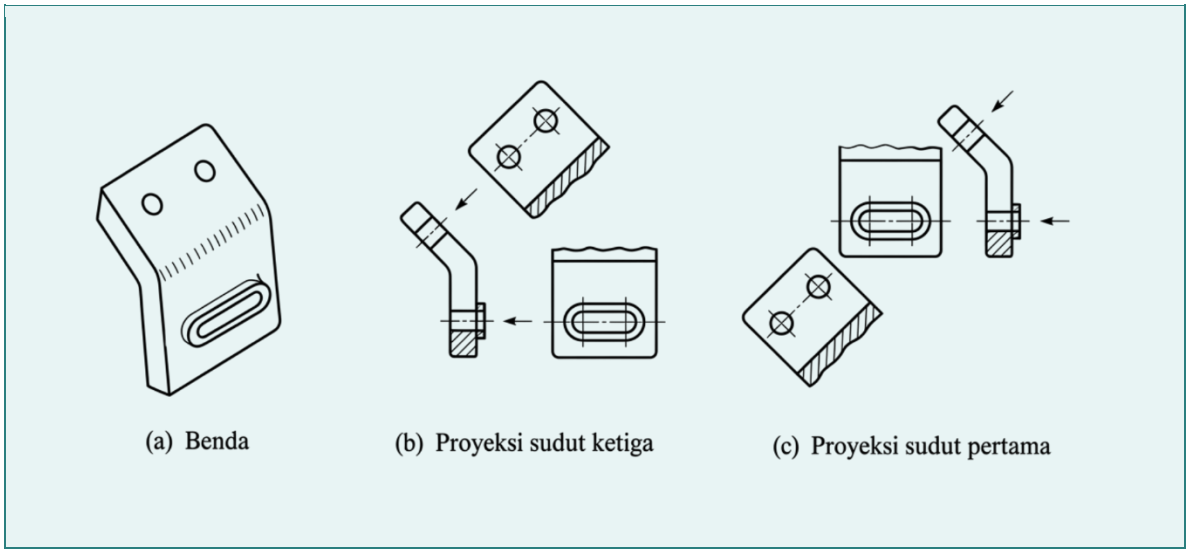
Dalam buku ini semua gambar digambar dengan cara proyeksi sudut ketiga, kecuali disebutkan lain.



Gambar 1.6 Keuntungan cara proyeksi sudut ketiga. Dengan referensi pandangan depan, pandangan-pandangan yang lain dilipat tegak lurus, sehingga diperoleh bentuk benda sebenarnya.



Gambar 1.7 Perbandingan proyeksi sudut pertama dan ketiga. (a) Poros silindris | (b) Perbandingan susunan pandangan



Gambar 1.8 Perbandingan cara-cara proyeksi dalam hal pandangan khusus. (a) Benda | (b) Proyeksi sudut ketiga | (c) Proyeksi sudut pertama

— Akhir Bab 1 —

Lampiran 3

Membaca Gambar Teknik

01 april, 2026 →

Proyeksi

Gambar Teknik

Oleh
Satriya

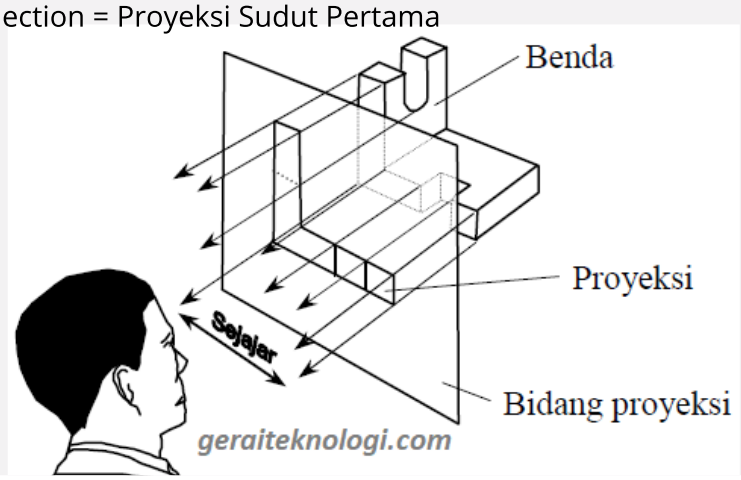
09 May, 2026 →

Tujuan Pembelajaran

- Dapat Memahami Jenis Proyeksi Dalam Gambar Teknik
- Dapat Memahami Perbedaan Antara proyeksi amerika dan eropa

Gambar Proyeksi Ortogonal

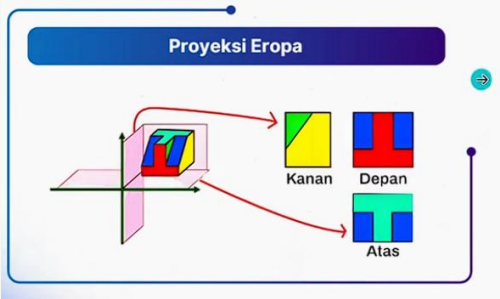
Gambar proyeksi ortogonal adalah sebuah gambar objek yang nampak secara utuh dengan sudut pandang tertentu secara tegak lurus.
First Angle Projection = Proyeksi Sudut Pertama

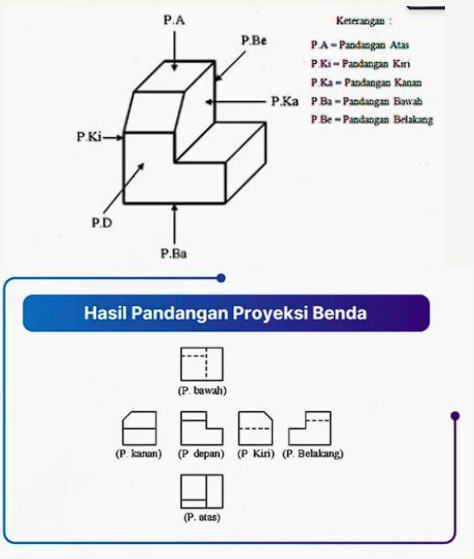


Gambar Proyeksi Eropa

Proyeksi Eropa merupakan salah satu metode dalam gambar teknik di mana objek ditempatkan di antara pengamat dan bidang proyeksi. Akibatnya, hasil gambar yang ditampilkan akan berada pada posisi yang berlawanan dengan arah pandang. Misalnya, tampak atas digambar di bawah tampak depan, dan tampak samping kanan digambar di sebelah kiri.

Pandagan Proyeksi Eropa

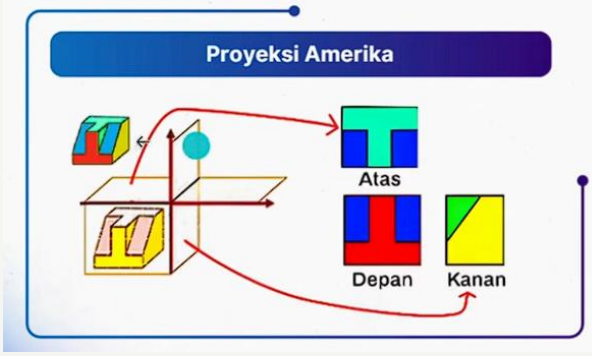


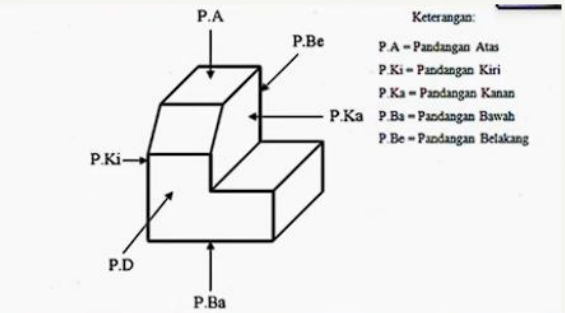


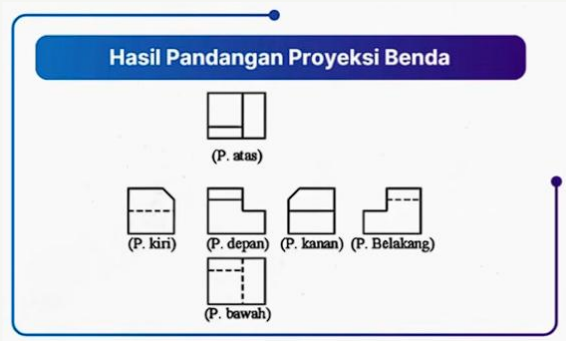
Gambar Proyeksi Amerika

Proyeksi Amerika adalah metode dasar gambar teknik untuk menggambarkan benda ke dalam bentuk dua dimensi, di mana bidang proyeksi berada di antara pengamat dan objek. Pada metode ini, hasil gambar ditampilkan sesuai dengan arah pandang, sehingga lebih mudah dipahami karena posisinya sesuai dengan apa yang dilihat.

Pandagan Proyeksi Amerika







Menentukan Pandagan Depan

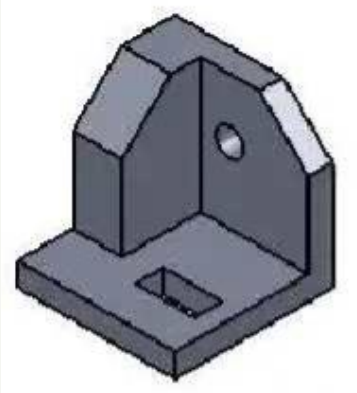
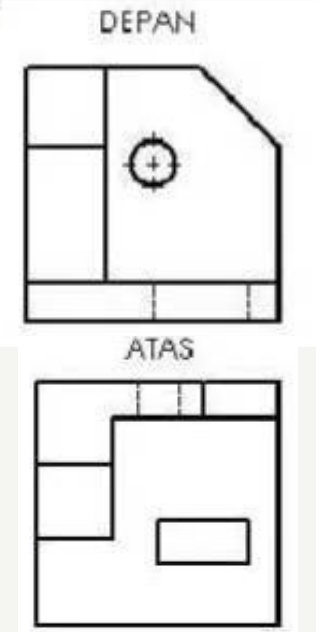
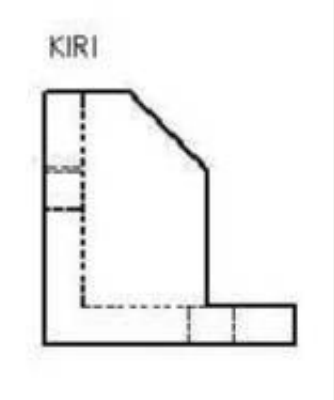
Cara memilih pandangan depan dalam gambar teknik:

1. Pilih sisi yang paling mewakili bentuk benda
   - Ambil sisi yang menunjukkan bentuk paling lengkap dan jelas.
   - Hindari sisi yang terlalu banyak garis tersembunyi (garis putus-putus).
2. Menampilkan detail utama
   - Pilih sisi yang memperlihatkan fitur penting (lubang, alur, tinggi).
   - Tujuannya agar mudah dipahami tanpa banyak pandangan tambahan.
3. Posisi benda saat digunakan
   - Usahakan sesuai posisi kerja/nyata benda.
   - Contoh: benda berdiri → digambar seperti posisi berdiri.
4. Minim garis tersembunyi
   - Semakin sedikit garis tersembunyi, semakin baik pandangan depan.

Contoh

(a) Pandangan depan wajah

?

(b) Pandangan depan kuda

Gb. 7.4